

理想时域采样

采样器可看作每隔 T 秒闭合一次的电子开关。它利用周期冲激函数序列从连续信号 $x_a(t)$ 中抽取样值, 使时间变量离散。

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad x_s(t) = x_a(t)\delta_T(t)$$

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

采样瞬间的幅度

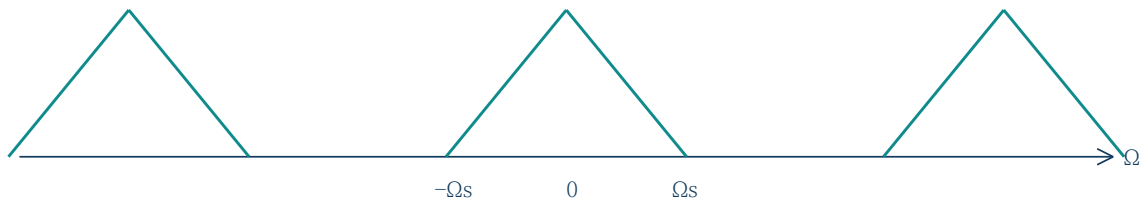
理想采样输出在 $t = nT$ 处的冲激权重等于原连续信号的瞬时幅度; T 是采样间隔, f_s 和 Ω_s 分别是采样频率与采样角频率。

采样后的频域周期延拓

时域相乘对应频域卷积。冲激序列在频域仍为间隔 Ω_s 的冲激序列, 因此原信号频谱会以 Ω_s 为周期被复制。

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_d[j(\Omega - k\Omega_s)]$$

频域示意



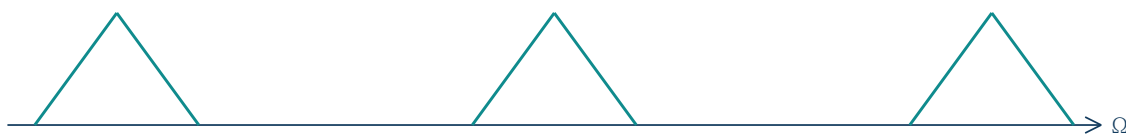
每个三角谱表示原频谱的一个平移副本。时域离散必然对应频域周期; 这也是后续混叠与重构判断的起点。

不混叠与混叠

设 $x_a(t)$ 为带限信号，其最高角频率为 Ω_h 。谱副本是否重叠完全由 Ω_h 与 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的关系决定。

情况一：不混叠

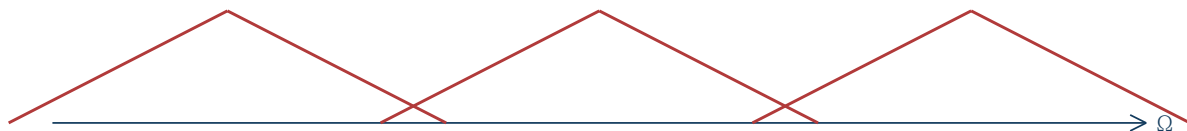
$$\Omega_h \leq \frac{\Omega_s}{2}$$



相邻频谱副本互不重叠。理论上用截止角频率为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的理想低通滤波器即可恢复原信号。

情况二：混叠

$$\Omega_h > \frac{\Omega_s}{2}$$



副本相互交叠，原频谱不再能唯一分离；这种不可逆失真称为混叠。

Nyquist-Shannon 时域采样定理

若 $x_a(t)$ 是带限信号, 且 $|\Omega| \geq \Omega_h$ 时 $X_a(j\Omega) = 0$, 则它能由样本 $x(n) = x_a(nT)$ 唯一确定, 当且仅当满足下式。

$$\Omega_s \geq 2\Omega_h \quad \Longleftrightarrow \quad f_s \geq 2f_h$$

折叠频率与三种频率

$\frac{\Omega_s}{2}$ 称为折叠频率: 超过它的频率成分会折回并造成混叠。连续时间角频率单位为弧度每秒, 普通频率单位为赫兹, 离散时间的数字角频率单位为弧度。

$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

因此, 时域离散与频域周期是一一对应关系; 采样定理给出了在不丢失信息的条件下把连续信号转化为序列的最低采样率。